

EVALUACIÓN T1

Propósito de la evaluación	2
Indicaciones generales	2
Caso: Sistema de gestión de mantenimiento de vehículos	2
Actividades evaluadas	3
1. Comprensión del problema, necesidad y alcance	3
2. Requisitos, priorización y restricciones	3
3. Actores y casos de uso	3
4. Especificación de un caso de uso	3
5. Modelo de análisis	4
6. Modelo de base de datos para SQL Server	4
Entregables de la T1	4
Estructura propuesta del informe	5

Propósito de la evaluación

Analizar un caso empresarial y formular una solución coherente mediante requisitos, casos de uso, especificación funcional, modelo de análisis y modelo lógico-relacional de datos.

Indicaciones generales

- Todas las respuestas deben sustentarse exclusivamente en el caso planteado y en supuestos razonables que se indiquen de forma explícita.
- No se calificará la cantidad de diagramas, sino su corrección, coherencia y trazabilidad con el caso.
- Utilice notación UML cuando corresponda. No se requiere programación ni scripts SQL.
- En las relaciones entre casos de uso, emplee «include», «extend» o generalización solo cuando exista una justificación semántica.

Caso: Sistema de gestión de mantenimiento de vehículos

La empresa “TecnoRuta Servicios” presta mantenimiento e instalación de equipos en las instalaciones de sus clientes. Para movilizar a sus técnicos dispone de una flota de dieciocho vehículos. Actualmente el kilometraje, los reportes de fallas y los mantenimientos se registran en hojas de cálculo diferentes. Como consecuencia, algunos servicios preventivos se realizan fuera de fecha, se pierde información sobre reparaciones anteriores y, en ocasiones, un vehículo continúa asignado a una salida a pesar de tener una falla pendiente de atención.

Cada vehículo posee una placa, categoría, marca, modelo, año y kilometraje acumulado. El responsable de mantenimiento define para cada categoría un plan preventivo que establece actividades periódicas por tiempo o kilometraje. Los conductores registran el kilometraje al finalizar su jornada y pueden reportar una incidencia indicando fecha, descripción y nivel de urgencia. Cuando un vehículo se aproxima al límite establecido por su plan o presenta una incidencia que requiere atención, el coordinador programa un servicio de mantenimiento y lo asigna a un técnico interno o a un taller externo autorizado.

Durante un mantenimiento, el vehículo debe figurar como no disponible. El responsable que atiende el servicio registra las tareas realizadas, observaciones y fecha de culminación. El coordinador verifica el resultado y cierra la orden; solo después de este cierre el vehículo puede volver a quedar disponible. La empresa necesita consultar el historial de cada vehículo y conocer cuáles tienen mantenimientos próximos, vencidos o incidencias abiertas.

La solución será utilizada mediante una aplicación web por conductores, técnicos y coordinadores. Cada usuario solo debe acceder a las funciones correspondientes a su rol y

las operaciones que modifican el estado de un vehículo deben quedar registradas para su posterior revisión. La primera versión no incluirá geolocalización GPS, gestión de combustible, compra de repuestos ni contabilidad.

Actividades evaluadas

1. Comprensión del problema, necesidad y alcance

- a. Describa el problema principal que enfrenta la organización.
- b. Formule la necesidad que debe atender el producto de software.
- c. Delimite el alcance indicando dos elementos incluidos y dos elementos que no formarían parte de esta versión.

2. Requisitos, priorización y restricciones

- a. Formule seis requisitos funcionales claros, verificables y vinculados con el caso.
- b. Identifique dos atributos de calidad o restricciones relevantes.
- c. Priorice tres requisitos funcionales usando Alta, Media o Baja y justifique brevemente la prioridad asignada.
- d. Seleccione una restricción o atributo de calidad e indique cómo condiciona una alternativa de solución.

3. Actores y casos de uso

- a. Identifique los actores del sistema y explique brevemente la responsabilidad de cada uno.
- b. Identifique al menos seis casos de uso relevantes.
- c. Elabore el Diagrama General de Casos de Uso (DGCU).
- d. Incorpore relaciones «include», «extend» o generalización únicamente donde correspondan y justifique dos de las relaciones empleadas.

4. Especificación de un caso de uso

- Elabore la especificación completa de los siguientes casos de uso: «Programar mantenimiento» y «Cerrar orden de mantenimiento».
- Para cada caso de uso, incluya: nombre, objetivo, actor principal, precondiciones, flujo principal, al menos un flujo alternativo o de excepción y postcondiciones.

5. Modelo de análisis

- A partir del caso de uso «Programar mantenimiento», identifique los elementos Frontera, Control y Entidad necesarios.
- Elabore un diagrama de clases de análisis sencillo y asigne responsabilidades coherentes a los elementos identificados.

6. Modelo de base de datos para SQL Server

- Construya el modelo relacional de la base de datos necesario para soportar el alcance del caso.
- El modelo debe estar preparado para su implementación en Microsoft SQL Server.
- Incluya tablas, atributos, tipos de datos compatibles con SQL Server, claves primarias, claves foráneas, nulabilidad y cardinalidades.
- Considere las restricciones de integridad necesarias, como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE o CHECK, cuando correspondan.
- Mantenga coherencia entre el modelo de datos, los requisitos, los casos de uso y las entidades identificadas en el análisis.

Entregables de la T1

Entregable	Contenido mínimo	Observación
Informe académico	Desarrollo completo de la solución siguiendo la estructura establecida en esta propuesta.	Debe presentar coherencia interna, redacción formal, citas y referencias cuando corresponda.
Script SQL Server (.sql)	Script reproducible para crear las tablas y restricciones de integridad definidas en el modelo. Debe incluir datos de prueba.	Debe poder ejecutarse sin correcciones manuales del código.
Presentación (.pptx)	Síntesis visual del problema, decisiones y solución propuesta.	Debe apoyar la exposición; no reemplazarla con lectura de texto.
Video de exposición y sustentación	Exposición de la solución y defensa técnica de las decisiones adoptadas.	Todos los integrantes deben intervenir con la cámara encendida y sustentar una parte de la solución.

Estructura propuesta del informe

La estructura mantiene correspondencia directa con las actividades de la T1 y evita incorporar secciones que no aporten evidencia al caso. Se recomienda utilizar numeración jerárquica de títulos y subtítulos.

Sección	Contenido esperado
Portada	Universidad, curso, evaluación T1, título del caso, sección, docente, integrantes, fecha y periodo académico.
Índice	Relación ordenada de secciones, subsecciones y numeración de página.
1. Introducción	Presentación breve del propósito del informe, contexto del caso, enfoque seguido para resolverlo y organización del documento. No debe adelantar conclusiones.
2. Análisis del problema, necesidad y alcance	2.1 Problema principal. 2.2 Necesidad que debe atender el producto de software. 2.3 Alcance de la solución: elementos incluidos y excluidos. 2.4 Supuestos adoptados, solo si son necesarios para resolver ambigüedades del caso.
3. Requisitos, priorización y restricciones	3.1 Requisitos funcionales. 3.2 Atributos de calidad y/o restricciones. 3.3 Priorización de requisitos seleccionados y justificación. 3.4 Efecto de una restricción o atributo de calidad sobre una alternativa de solución.
4. Actores y casos de uso	4.1 Identificación y responsabilidad de los actores. 4.2 Catálogo de casos de uso. 4.3 Diagrama General de Casos de Uso (DGCU). 4.4 Justificación de las relaciones incluye, extend o generalización utilizadas.
5. Especificación de casos de uso	5.1 Especificación del caso de uso «Programar mantenimiento». 5.2 Especificación del caso de uso «Cerrar orden de mantenimiento». Cada especificación debe incluir: nombre, objetivo, actor principal, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos o de excepción y postcondiciones.
6. Modelo de análisis	6.1 Identificación de elementos Frontera, Control y Entidad para «Programar mantenimiento». 6.2 Responsabilidades de los elementos identificados. 6.3 Diagrama de clases de análisis.

Sección	Contenido esperado
7. Modelo de base de datos para SQL Server	7.1 Criterios principales de diseño. 7.2 Modelo relacional de la base de datos. 7.3 Descripción de tablas, atributos, tipos de datos, nulabilidad, claves y restricciones de integridad. Puede presentarse como diccionario de datos. 7.4 Correspondencia entre el modelo presentado y el script SQL entregado.
8. Conclusiones y recomendaciones	8.1 Conclusiones: deben derivarse del análisis y de la solución desarrollada; no deben ser un resumen del informe. 8.2 Recomendaciones: propuestas concretas y viables de mejora, continuidad o validación de la solución.
9. Referencias bibliográficas	Fuentes efectivamente citadas en el informe. Aplicar APA 7 de manera consistente en citas y referencias. No incluir fuentes que no hayan sido utilizadas.
Anexos (cuando corresponda)	Evidencias complementarias que faciliten la revisión, sin trasladar a los anexos contenido que forma parte de la evaluación principal.